

■ 卡一・特殊位置優先

題目說「必須站在頭／尾／中間」或「不站在某位置」。

- 有限制的位置先安排，其餘的人後排
- 指定某人在某位置：其餘 $(n-1)!$
- 某人不在某位置： $n!$ 減 $(n-1)!$
- ※ 「不」字幾乎一定用減法走反面

■ 卡二・捆綁法（必須相鄰）

題目說「必須相鄰」「坐在一起」「不能分開」。

- 要黏在一起的綁成「一件」，當一個單位排
- k 人綁埋、其餘 m 人： $(m+1)!$ 乘 $k!$
- 例：[甲乙] 丙 丁 戊 = 4 個單位
- ※ 最常漏：綁在一起那幾個自己也要排

■ 卡三・插空法（不相鄰）

題目說「不相鄰」「不能挨着」「要隔開」。

- 先排沒限制的人，再把要隔開的插進空位
- □ 甲 □ 乙 □ 丙 □ = 3 人 4 個空位
- 先排 m 人 $m!$ ，再插 k 人 $P(m+1, k)$
- ※ 只隔開兩個人時，「全部減相鄰」更快

■ 卡四・重複元素

要排的東西裡面有一模一樣的（重複字母、同款球）。

- 先當全部不同排好，再除走重複的倍數
- n 件、 p 件相同、 q 件相同： $n! \div (p! \times q!)$
- 例：mhchcm $\rightarrow 6! \div (2! \times 2! \times 2!) = 90$
- ※ 每一種重複各除一次，不要只除一次

■ 卡五・補集法（至少）

題目出現「至少一個」「不都是」「並非全部」。

- 至少一個 = 全部 - (一個都沒有)
- 正面逐個情況數，又長又容易漏
- 例：5 個答案至少一個對 = 2^5 減 1 = 31
- ※ 另記： n 人圍圓桌 = $(n-1)!$

■ 速查・動筆前的三個問題

每一題動筆之前掃一次，三個問題的次序不可調亂。

- ① 這一步做完，事情完成了？完成 = 加；未完成 = 乘
- ② 兩個對象調轉是同一件事？是 = C；不是 = P
- ③ 有「必須／不能／至少／重複／圓桌」？有 = 翻卡
- ※ 換另一條路再算一次，是唯一的檢查方法